MATHÉMATIQUES

Fonctions polynômes de degré 2

15 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Associer une parabole à une expression de degré 2 (signe de a, sommet, ordonnée à l'origine, axe de symétrie) ; donner l'allure de la parabole d'une forme factorisée.
- Visualiser graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$.
- Tester si un nombre est racine ; factoriser quand les racines sont connues ; trouver la deuxième solution quand une solution est connue.
- Déterminer les racines et le signe d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée.

Le discriminant n'est pas au programme. Le balayage au tableur donne une valeur approchée d'une racine (fiche TICE).

PROBLÉMATIQUE

Une entreprise fabrique et vend des lampes de bureau : combien doit-elle en vendre pour être rentable, et pour gagner le plus possible ?

Déroulement · 15 séances d'1 h

Séance 1	60 min	AUTO	**Série A**	10 min
		PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le prix des coques de téléphone**	50 min
		COURS	**Cours 1 · partie I**	10 min
Séance 3	60 min	AUTO	**Série B**	10 min
		COURS	**Cours 1 · parties II et III**	30 min
		EXERCICES	**Exercices 1 et 2**	20 min
Séance 4	60 min	EXERCICES	**Exercices 3 à 5**	60 min
Séance 5	60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le coût et le bénéfice des tee-shirts**	45 min
		COURS	**Cours 2 · partie I**	15 min
Séance 6	60 min	AUTO	**Série C**	10 min
		COURS	**Cours 2 · parties II et III**	50 min
Séance 7	60 min	EXERCICES	**Exercices 6 à 9**	60 min
Séance 8	60 min	AUTO	**Série D**	10 min
		COURS	**Cours 2 · partie IV**	15 min
		EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	35 min
Séance 9	60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Le prix des sweats**	50 min
		COURS	**Cours 3 · partie I**	10 min
Séance 10	60 min	AUTO	**Série E**	10 min
		COURS	**Cours 3 · parties II et III**	50 min
Séance 11	60 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 16**	60 min
Séance 12	60 min	AUTO	**Série F**	10 min
		COURS	**Cours 3 · partie IV**	15 min
		EXERCICES	**Exercices 17 et 18**	35 min
Séance 13	60 min	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
Séance 14	60 min	TICE	**Fiche TICE · tableur (en option)**	40 min
		ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 15	60 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions affines, fonction carré · Première : fonction dérivée et variations · Terminale : fonctions polynômes de degré 3, ajustement polynomial.